Housing proposals based on similar characteristics (Content-based) and Housing market segmentation (Clustering)

Prepared by **Team 6**

- Phan Đăng Anh
- Phó Quốc Dũng
- Tang Đông Hy

Roster

Tang Đông Hy	Recommendation system.
Phó Quốc Dũng	Market Segmentation - PySpark.
Phan Đăng Anh	Market Segmentation - Python.

Table of contents

01 **Business Objective**

02 **EDA**

03 **Data Preprocessing for recommendation systems**

04 **Recommendation System**

05 **Market Segmentation *(PySpark)***

06 **Market Segmentation *(Python)***

01

Business Objective

Bối cảnh

Dữ liệu được thu thập từ các tin đăng bán nhà trên nền tảng Nhà Tốt, bao gồm thông tin về đặc điểm bất động sản và giá chào bán.

Nhu cầu

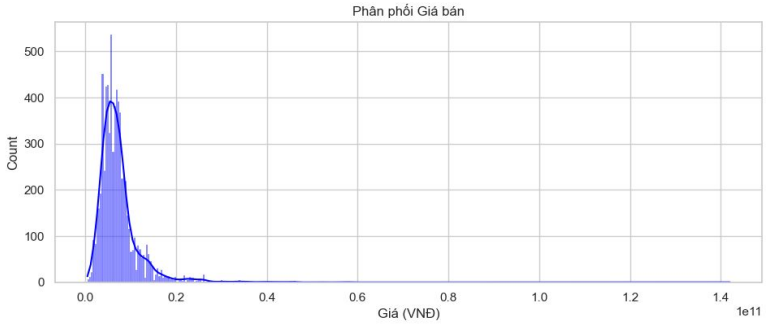
Nâng cao trải nghiệm tìm kiếm và tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi thông qua hệ thống tự động đề xuất các căn nhà tương đồng dựa trên nhu cầu thực tế của người mua & phân loại các phân khúc bất động sản để hiểu rõ cấu trúc cung - cầu.

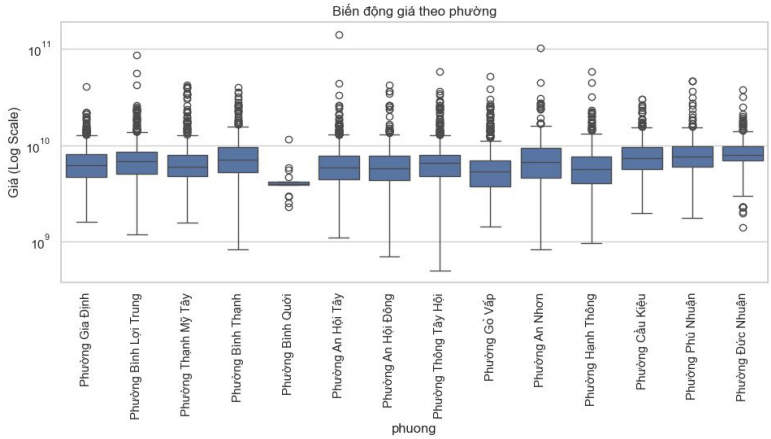
Mục tiêu

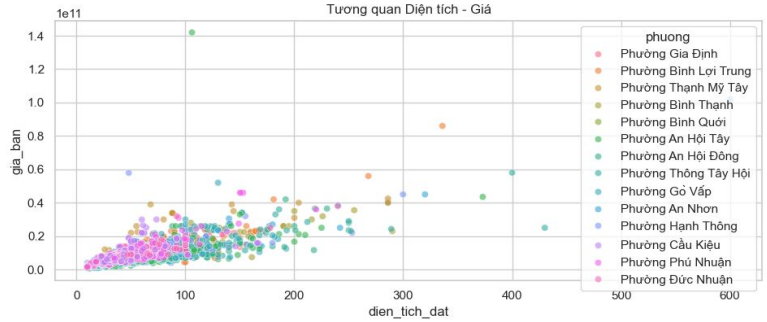
Xây dựng mô hình tự động **gợi ý nhà ở** và áp dụng các thuật toán **phân cụm.**

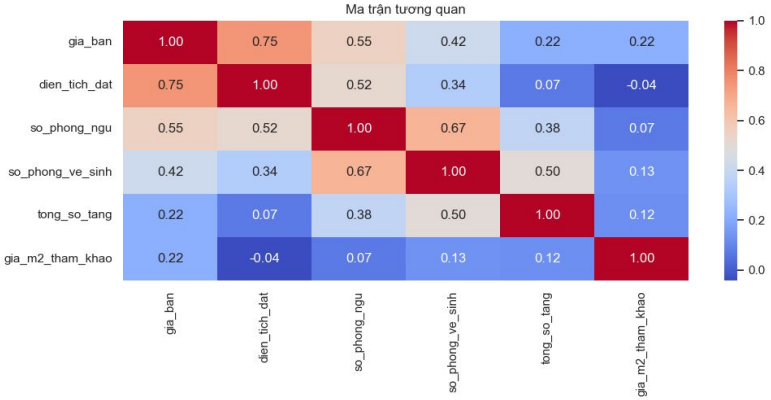
02

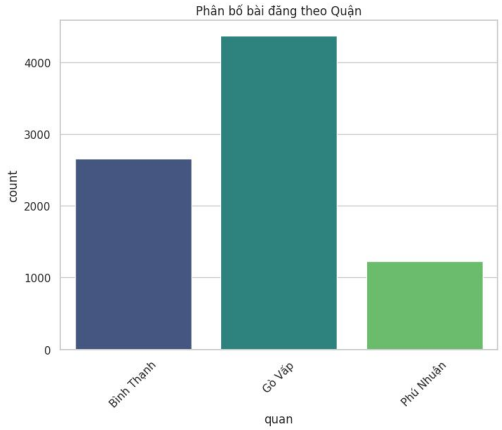
EDA

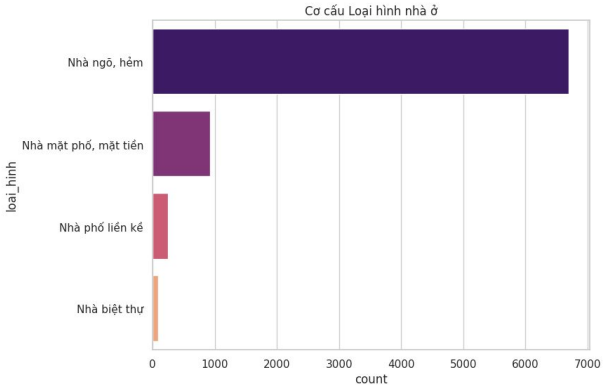

Phân phối Giá bán
Count
Giá (VNĐ)
1e11

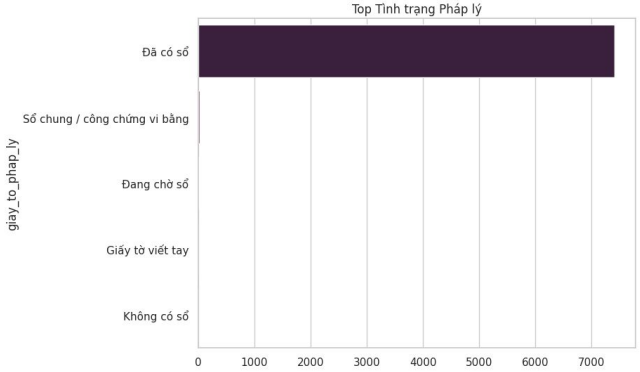

Biến động giá theo phường
Giá (Log Scale)
phuong
Phường Gia Định
Phường Bình Lợi Trung
Phường Thạnh Mỹ Tây
Phường Bình Thạnh
Phường Bình Quới
Phường An Hội Tây
Phường An Hội Đông
Phường Thông Tây Hội
Phường Gò Vấp
Phường An Nhơn
Phường Hạnh Thông
Phường Cầu Kiệu
Phường Phú Nhuận
Phường Đức Nhuận

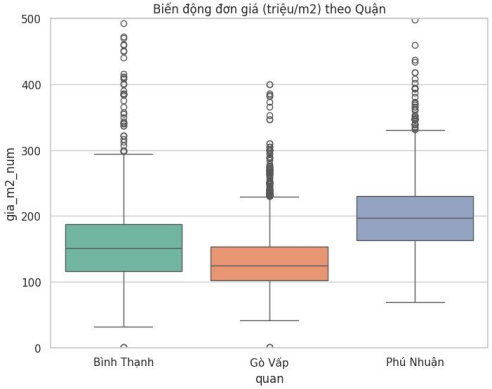

Tương quan Diện tích - Giá
1e11
gia_ban
dien_tich_dat
phuong
Phường Gia Định
Phường Bình Lợi Trung
Phường Thạnh Mỹ Tây
Phường Bình Thạnh
Phường Bình Quới
Phường An Hội Tây
Phường An Hội Đông
Phường Thông Tây Hội
Phường Gò Vấp
Phường An Nhơn
Phường Hạnh Thông
Phường Cầu Kiệu
Phường Phú Nhuận
Phường Đức Nhuận


Ma trận tương quan
gia_ban 1.00 0.75 0.55 0.42 0.22 0.22
dien_tich_dat 0.75 1.00 0.52 0.34 0.07 -0.04
so_phong_ngu 0.55 0.52 1.00 0.67 0.38 0.07
so_phong_ve_sinh 0.42 0.34 0.67 1.00 0.50 0.13
tong_so_tang 0.22 0.07 0.38 0.50 1.00 0.12
gia_m2_tham_khao 0.22 -0.04 0.07 0.13 0.12 1.00
gia_ban
dien_tich_dat
so_phong_ngu
so_phong_ve_sinh
tong_so_tang
gia_m2_tham_khao









Đa số là nhà ngõ, hẻm.

03

Data Preprocessing for recommendation systems

Preprocessing

Làm sạch dữ liệu.

Loại bỏ các thẻ HTML, emojis, ký tự đặc biệt, khoảng trắng,...

Loại bỏ giá trị thiếu + trùng lặp.

Feature engineering.

Thêm các features:

- Cột **id.**
- Cột **quận + phường.**
- Cột **giá bán** được làm sạch (đơn vị tỷ).
- Cột **mô tả** được làm sạch.
- Cột **Content** kết hợp từ cột mô tả và các cột khác.

	id	quan	mo_ta_clean	Content_wt	phuong_val	gia_ban_ty
0	0	Bình Thạnh	vân kiều an cư nhà lê quang định p5 giáp quận 1 vài bước ra hẻm ô tô gần mặt tiền khu dân trí cao pháp lý chuẩn giá dưới 4 tỷ hiếm có 4.5m x 8m 2 tầng chỉ 3.85 tỷ vị trí: đường lê quang định, phường 5, quận bình thạnh giáp quận 1, di chuyển cực nhanh vào trung tâm gần bệnh viện ung bướu, bệnh viện gia định, sân bay, các trường đại học lớn kết cấu: 1 trệt 1 lầu 2 phòng ngủ master 2 wc thiết kế rộng rãi thoáng mát hẻm: cách hẻm ô tô vài bước chân hẻm sạch sẽ, an ninh, dân trí cao pháp lý: sổ hồng riêng hoàn công đủ công chứng ngay	Nhà_ngõ , hẻm Nội_thất đầy_đủ Nhà nở_hậu vân kiều an_cư nhà lê quang định p5 giáp quận 1 vài bước ra hẻm ô_tô gần mặt_tiền khu dân_trí cao pháp_lý chuẩn giá dưới 4 tỷ hiếm có 4.5 m x 8m 2 tầng chỉ 3.85 tỷ vị_trí : đường lê quang định , phường 5 , quận bình thạnh giáp quận 1 , di_chuyển cực nhanh vào trung_tâm gần bệnh_viện ung_bướu , bệnh_viện gia định , sân_bay , các trường đại_học lớn kết_cấu : 1 trệt 1 lầu 2 phòng ngủ master 2 wc thiết_kế rộng_rãi thoáng mát hẻm : cách hẻm ô_tô vài bước chân hẻm sạch_sẽ , an_ninh , dân_trí cao pháp_lý : sổ hồng riêng hoàn_công đủ công_chứng ngay	7	3.85
1	1	Bình Thạnh	chỉ 9.xty - nhà mới keng,xe hơi ngủ nhà giáp bình thạnh,tân bình,gần sân bay tân sơn nhất - thực tế 62m2 4 tầng 4pn - hàng xóm dân trí , khu phân lô đồng bộ ,thông tứ tung ra phạm văn đồng , chủ thiện chí tặng fuill nội thất như hình bấm *** alo ngay cho quân nhận ký, gửi - tư vấn,hỗ trợ tìm nhà phố miễn phí các quận trung tâm tp.hcm	Nhà_ngõ , hẻm chỉ 9 . xty - nhà mới keng , xe_hơi ngủ nhà giáp bình_thạnh , tân bình , gần sân_bay tân_sơn nhất - thực_tế 62m2 4 tầng 4pn - hàng_xóm dân_trí , khu phân lô đồng_bộ , thông tứ_tung ra phạm văn đồng , chủ thiện_chí tặng fuill nội_thất như hình bấm * * * alo ngay cho quân nhận ký , gửi - tư_vấn , hỗ_trợ tìm nhà phố miễn_phí các quận trung_tâm tp . hcm	13	9.79
2	2	Bình Thạnh	xe hơi ngủ trong nhà- ngang 7m - hiếm - nơ trang long p13 bt - 54m (7x7.7) vuông nở hậu nhẹ - 2 tầng giảm sâu 500 tr còn 7.2 tỷ. tiện qua phú nhuận- gò vấp- quận 1- tân bình - sân bay.. xung quanh không thiếu thứ gì.	Nhà_ngõ , hẻm Hoàn_thiện cơ_bản Hẻm xe_hơi xe_hơi ngủ trong nhà - ngang 7m - hiếm - nơ trang long p13 bt - 54m (7x7 . 7) vuông nở_hậu nhẹ - 2 tầng giảm sâu 500 tr còn 7.2 tỷ . tiện qua phú nhuận - gò vấp - quận 1 - tân_bình - sân_bay . . xung_quanh không thiếu thứ gì .	13	7.20

Kết hợp:

- **`loai_hinh`**: Phân loại cốt lõi (Nhà phố, hẻm, mặt tiền).
- **`tinh_trang_noi_that`**: "Đầy đủ" hay "nhà thô" là những đặc điểm rất tương đồng.
- **`huong_cua_chinh`**: Một người thích hướng Đông sẽ muốn xem các căn tương tự.
- **`dac_diem`**: Những điểm nổi bật khác.
- **`mo_ta_clean`**.

Tokenized / *Cleaned* → **Content_wt**

04

Recommendation Systems

Cosine Similarity: Tf-idf Vectorized → Tf-idf Matrix → Cosine Similarity

Content-based filtering

--- ĐANG XEM NHÀ (ID: 10) ---

	id	quan	mo_ta_clean
10	10	Bình Thạnh	hẻm xe tải tránh nhựa, số nở hậu 4,6m + kết cấu: 1 trệt 2 lầu. sân thượng rộng thoáng mát. + nhà 1 đời chủ, xây dựng kiên cố, đang có 4 phòng ngủ, 3 wc có thể dọn vào ở ngay hoặc thiết kế lại theo ý thích. .+ khu bàn cờ thông, cơ quan hành chính nhà nước xung quanh, nhà lầu đồng bộ, văn minh, yên tĩnh + chợ bà chiểu, bv gia định, ung bướu, giao thông thuận tiện. + pháp lý chuẩn - hoàn công đầy đủ.

---------- TOP 5 NHÀ TƯƠNG TỰ (Cosine Similarity) ----------

	ID	Quận	Mô tả	Độ tương đồng
1990	2016	Bình Thạnh	hẻm xe hơi vào đến nhà - nhà nở hậu - hẻm nhựa sạch sẽ - nhà cũ phù hợp xây mới hoặc sửa chữa. 3 phòng ngủ - 4 wc - sân thượng,ban công thoáng mát. gần bệnh viện gia định,ung bướu - chợ bà chiểu - thuận tiện về q1,q3. sổ vuông vức - hoàn công đầy đủ.	35.03%
1211	1220	Bình Thạnh	mô tả: kết cấu: 1 trệt 1 lầu, 2 pn master, 2 wc. vị trí đẹp: gần bv ung bướu, bv gia định, sân bay và nhiều trường đại học lớn. hẻm sạch sẽ, an ninh, dân trí cao. pháp lý chuẩn: sổ hồng riêng, hoàn công đủ, công chứng ngay.	29.96%
3714	3833	Gò Vấp	mặt tiền hẻm phân lô- xe tải tránh- nhà chính chủ 1 đời- khu hiếm nhà bán vị trí đẹp, hẻm nhựa xe tải thông, khu vip gò vấp. kết cấu 1 trệt 2 lầu - 3 phòng 3 wc sân thượng sau. sổ sạch đẹp, pháp lý chuẩn vuông a4,	28.39%
1486	1500	Bình Thạnh	nhà nở hậu chữ l - hẻm xe tải vào nhà - đặc biệt hẻm xe hơi thông 2 đầu. nhà chính chủ xây kiên cố - hẻm nhựa sạch sẽ. nhà cũ phù hợp sửa chữa cải tạo hoặc xây mới full nội thất. 5 phòng ngủ - 4 wc - ban công thoáng mát. gần chợ bà chiểu - bệnh viện gia định - e mart. sổ hồng riêng - pháp lý chuẩn.	26.45%
7008	7338	Phú Nhuận	bán đất . dt: 5 x 13.5m (vuông vức) . hẻm ba gác trước nhà sạch đẹp, văn minh. . cách 20m ra hẻm xe hơi tránh nhau tráng nhựa thẳng tấp. . khu vực dân trí cao, an ninh, yên tĩnh, toàn nhà cao tầng. . pháp lý rõ ràng, 1 đời chủ.	25.56%

Gensim: Tokenzing → Cleaning → Dictionary → BoW → Cleaning → Tf-idf

Content-based filtering

--- ĐANG XEM: ID 10 ---

	id	quan	mo_ta_clean
10	10	Bình Thạnh	hẻm xe tải tráng nhựa, sổ nở hậu 4,6m + kết cấu: 1 trệt 2 lầu. sân thượng rộng thoáng mát. + nhà 1 đời chủ, xây dựng kiên cố, đang có 4 phòng ngủ, 3 wc có thể dọn vào ở ngay hoặc thiết kế lại theo ý thích. .+ khu bàn cờ thông, cơ quan hành chính nhà nước xung quanh, nhà lầu đồng bộ, văn minh, yên tĩnh. + chợ bà chiểu, bv gia định, ung bướu, giao thông thuận tiện. + pháp lý chuẩn - hoàn công đầy đủ.

---------- GỢI Ý TƯƠNG TỰ (Gensim Method)----------

	ID	Quận	Mô tả	Độ tương đồng
1990	2016	Bình Thạnh	hẻm xe hơi vào đến nhà - nhà nở hậu - hẻm nhựa sạch sẽ - nhà cũ phù hợp xây mới hoặc sửa chữa. 3 phòng ngủ - 4 wc - sân thượng,ban công thoáng mát. gần bệnh viện gia định,ung bướu - chợ bà chiểu - thuận tiện về q1,q3. sổ vuông vức - hoàn công đầy đủ.	29.27%
1211	1220	Bình Thạnh	mô tả: kết cấu: 1 trệt 1 lầu, 2 pn master, 2 wc. vị trí đẹp: gần bv ung bướu, bv gia định, sân bay và nhiều trường đại học lớn. hẻm sạch sẽ, an ninh, dân trí cao. pháp lý chuẩn: sổ hồng riêng, hoàn công đủ, công chứng ngay.	26.99%
7008	7338	Phú Nhuận	bán đất . dt: 5 x 13.5m (vuông vức) . hẻm ba gác trước nhà sạch đẹp, văn minh. . cách 20m ra hẻm xe hơi tránh nhau tráng nhựa thẳng tắp. . khu vực dân trí cao, an ninh, yên tĩnh, toàn nhà cao tầng. . pháp lý rõ ràng, 1 đời chủ.	24.51%
3714	3833	Gò Vấp	mặt tiền hẻm phân lô- xe tải tránh- nhà chính chủ 1 đời- khu hiếm nhà bán vị trí đẹp, hẻm nhựa xe tải thông, khu vip gò vấp. kết cấu 1 trệt 2 lầu - 3 phòng 3 wc sân thượng sau. sổ sạch đẹp, pháp lý chuẩn vuông a4,	22.53%
5551	5687	Gò Vấp	chào bán khu nhà giàu cán bộ ở, hàng hiếm ít ai bán, siêu an ninh, sát vách cơ quan nhà nước. vị trí: gần các trục đường số 59, phạm văn chiêu, lê đức thọ, quốc lộ 1a tiện di chuyển mọi nơi, tiện ích đầy đủ diện tích: 5x12 kết cấu: 1 trệt, 2 lầu, sân thượng có mái che công năng: 3 phòng ngủ, 3 toilet, phòng khách, bếp, sân thượng rộng lớn. hẻm trước nhà 3.5m khu phân lô nhà đẹp cách hẻm xe tải chỉ 20m di chuyển thuận tiện tặng full nội thất cao cấp chỉ việc xách vali vào ở. liên hệ *** thương lượng chính chủ	21.48%

Cosine dễ dàng hơn trong việc tùy chỉnh và gợi ý kết quả sát hơn Gensim.
→ Lựa chọn **Cosine Similarity**.

Trường hợp khách hàng nhập thông tin tìm kiếm.

Content-based filtering

--- KẾT QUẢ GỢI Ý CHO TRUY VẤN: 'trung tâm, phú nhuận, có bãi đỗ xe, có sân thượng, gần bệnh viện, đại học' ---

	ID	Quận	Mô tả	Độ tương đồng
7382	7714	Phú Nhuận	nhà đẹp 5 tầng - nguyễn văn trỗi, phú nhuận - gần mặt tiền - 3 pn/4wc/sân thượng - full nội thất. dt: 1 trệt, 4 lầu: phòng khách, bếp, 3 pn 4 wc, ban công. sân thượng. nhà hẻm xe ở kinh doanh sát ngay mặt tiền nguyễn văn trỗi có bãi để xe hơi. sổ pháp lý sạch. sẵn sàng công chứng.	33.40%
6354	6524	Gò Vấp	bán chdv dòng tiền khoán 30tr tháng nhà 2 mặt tiền chợ hạnh thông tây bãi đậu xe hơi công viên	27.08%
6787	7116	Phú Nhuận	siêu phẩm 4 tầng - phú nhuận - ngay cv gia định - full nội thất - chỉ 7.x tỏi. kết cấu: 1 trệt 2 lầu sân thượng, 3 phòng ngủ 4 wc. dt 37m2 công nhận đủ. nhà mới full nội thất về ở ngay. vị trí đi bộ ra công viên gia định. gần sân bay tân sơn nhất, di chuyển thuận tiện các quận trung tâm. ô tô vào được tận cửa, 1 căn ra mặt tiền đường, gần nhà có bãi ô tô.	25.11%
7367	7690	Phú Nhuận	nhà gồm các trung tâm lớn ngay quận phú nhuận gần bệnh viện gia định gần đường phan xích long khu ẩm thực vạn kiếp gần chợ bà chiểu gần trường đại học gần quận nhất quận bình thạnh gần các trường học các cấp gần các ngân hàng	24.19%
5793	5935	Gò Vấp	1 trệt 3 lầu tiện ích đầy đủ gồm bệnh viện 175 đại học công nghiệp . liên hệ nhé	24.07%

Hybrid Recommender

Kết hợp nhiều loại đặc trưng thay vì chỉ dùng content-based.

01

Content

Content-based
Dùng cosine similarity.

50%

02

Location

Khoảng cách giữa các quận.
(Vector OneHot Encoder)

25%

03

Price

Khoảng cách về giá
(MinMaxScaler)

25%

Hybrid Score

Hybrid Recommender

---------- ĐANG XEM NHÀ (ID: 18) ----------

	ID	Quận	Phường	Giá (Tỷ)	Mô tả
17	18	Bình Thạnh	26	8.00 tỷ	nhà bán hẻm 549 xô viết nghệ tĩnh thông đinh bộ lĩnh. diện tích 49m ,ba phòng ngủ, ba toilets, mặt bằng trệt đang cho thuê 10tr/1 tháng. thuận tiện di chuyển q1,thủ đức, q2,phú nhuận. tiện ích xung quanh gần trường học lê văn tám, trường, chợ chu văn an, bank .... giá yêu thương : 8 tỷ tl. alo em thông xem nhà ***

---------- TOP GỢI Ý HYBRID (Text + Price + Location) ----------

	ID	Quận	Phường	Giá (Tỷ)	Mô tả	Độ tương đồng
1892	1915	Bình Thạnh	26	7.98 tỷ	vị trí hiếm khu xô viết nghệ tĩnh đinh bộ lĩnh, hẻm nhựa 6m thông thoáng, xe hơi đỗ ngay cửa, di chuyển quận 1 phú nhuận thủ đức cực nhanh. diện tích: 50m kết cấu: 1 trệt 2 lầu đúc btct kiến cố công năng thông minh: tầng trệt: mặt bằng kinh doanh + bếp (đang cho thuê ~10tr/tháng) lầu trên: 3 phòng ngủ + 1 phòng thờ 3 wc, bố trí hợp lý dòng tiền sẵn: thuê mặt bằng tầng trệt ~10 triệu/tháng khách mua có thể vừa ở vừa kinh doanh hoặc tiếp tục cho thuê ổn định. pháp lý: sổ tại nhà pháp lý đầy đủ công chứng ngay	68.30%
121	129	Bình Thạnh	25	9.00 tỷ	- nhà 4 pn vừa ở vừa cho thuê, hẻm xe hơi vào nhà, sát hẻm xe tải, gần đại học ngoại thương, mua vào ở ngay hoặc xây chdv cho thuê, nhu cầu thuê cao - hẻm xe tải thông xô viết nghệ tĩnh, đinh bộ lĩnh, chu văn an, tiện di chuyển ngã tư hàng xanh đi quận 1, đi về trung tâm bình thạnh, thủ đức... gần bến xe miền đông, tiện ích xung quanh đầy đủ - sổ riêng, nở hậu, khu dân trí, hoàn công đủ, mua vào ở ngay, công chứng trong ngày. chủ bán gấp chỉ 8.xxxt tl liên hệ em thu xem nhà , thương lượng trao đổi trực tiếp chủ nhà	65.52%
2454	2496	Bình Thạnh	26	4.00 tỷ	chính chủ bán nhà hẻm 1 xẹt đường đinh bộ lĩnh, phường 26, quận bình thạnh diện tích: 44m kết cấu: 1 trệt, 1 lầu 3 pn 3 wc hẻm: rộng 5m, xe ra vào thuận tiện giá bán: 4 tỷ tl pháp lý: sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ vị trí & tiện ích xung quanh: cách chợ bà chiểu khoảng 1,8km 6 phút đi xe đến bệnh viện gia định 2km 7 phút di chuyển gần trường đh hutech khoảng 1,2km 5 phút đi xe thuận tiện kết nối ra đinh bộ lĩnh, phạm văn đồng, xô viết nghệ tĩnh nhà phù hợp để ở, cho thuê hoặc đầu tư lâu dài.	63.07%
231	239	Bình Thạnh	26	12.50 tỷ	quốc kiệt nhà phố | đinh bộ lĩnh bình thạnh | nhà 2 tầng ngang hiếm 5,6m hoàn công đủ | chỉ 12.5 tỏi giữa khu bình thạnh đông đúc, tìm được nhà hơn 110. m2, ngang tới 5,6m, hẻm thông đinh bộ lĩnh xô viết nghệ tĩnh, thật sự không dễ. vị trí: hẻm thông đinh bộ lĩnh xô viết nghệ tĩnh gần ngã tư hàng xanh, đi quận 1 phú nhuận thủ đức đều nhanh diện tích: 5.6 x 21, 110. m2 ngang hiếm trong khu kết cấu: 1 trệt 1 lầu 3pn, phòng khách, bếp sân để xe rộng, giếng trời, sân thượng thoáng pháp lý: hoàn công đầy đủ, ngân hàng giữ hộ, giao dịch an tâm căn nhà này ở thì sướng, mà làm chdv cho thuê cũng ra dòng tiền rất tốt nhờ diện tích và vị trí. giá chốt: 12.5 tỏi còn thương lượng cho khách thiện chí. trong tầm tiền này, ở bình thạnh khó kiếm căn thứ hai tương tự.	62.79%
920	929	Bình Thạnh	26	2.75 tỷ	bán nhà hẻm đinh bộ lĩnh bình thạnh | giá chỉ 2,75 tỷ vị trí: hẻm 3 gác, 1 xẹc ra đinh bộ lĩnh, phường 26, quận bình thạnh di chuyển cực nhanh quận 1 phú nhuận thủ đức thông tin chi tiết kết cấu: 1 trệt 2 lầu (3 tầng) 2 phòng ngủ 2 wc nhà mới đẹp, thiết kế hiện đại nội thất cao cấp, chỉ việc xách vali vào ở tiện ích giá trị khai thác cực tốt gần các đh lớn: gtvt | ngoại thương | hutech | hồng bàng gần trường học các cấp: lê văn tám bạch đằng hồng hà đống đa thanh đa trường quốc tế á châu gần bv gia định ung bướu sante rất phù hợp ở + cho thuê sinh viên, giảng viên, nhân viên y tế giá bán: 2,75 tỷ nhà trung tâm, hiếm trong tầm giá pháp lý rõ ràng công chứng nhanh liên hệ : trần trung kiên *** để xem nhà + gặp chính chủ	62.41%

05

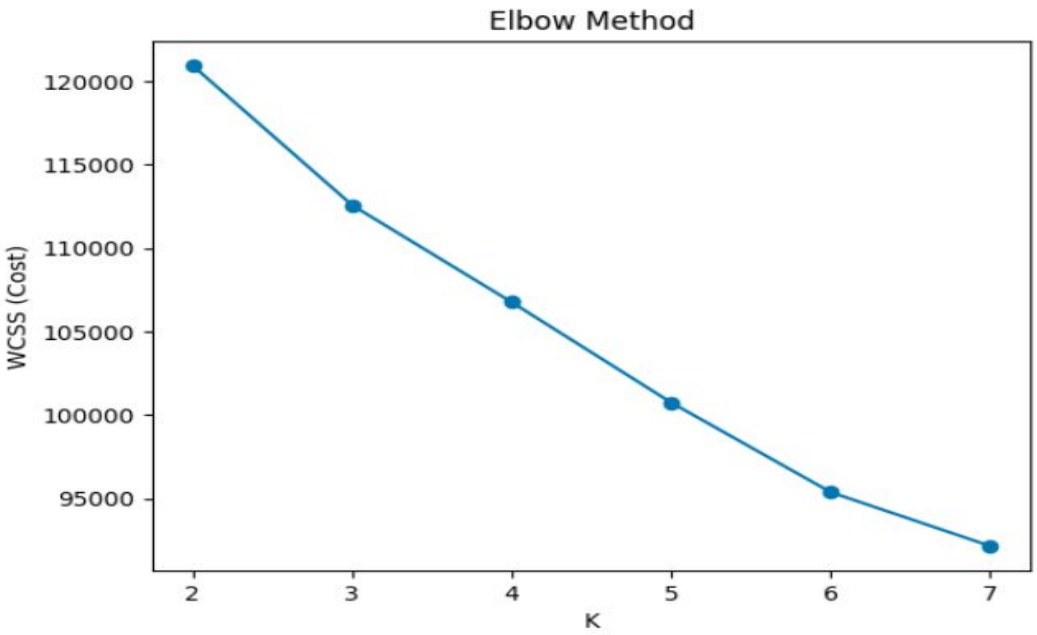
Market Segmentation (PySpark)

Xin chào thầy/cô,

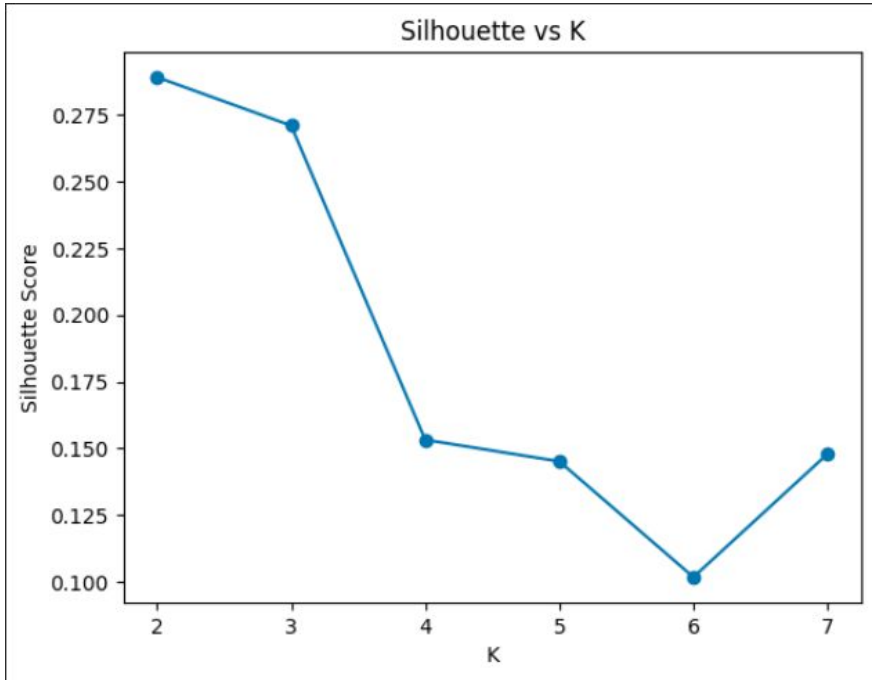
em trình bày bài toán **phân cụm thị trường bất động sản bằng Spark Machine Learning**

Dữ liệu gồm các đặc trưng như giá bán, diện tích đất, số phòng ngủ và số tầng.
Em đã làm sạch dữ liệu, encode và chuẩn hóa để đưa vào mô hình clustering

Đầu tiên, em sử dụng biểu đồ Elbow để quan sát sự thay đổi của chi phí khi tăng số cụm K



"Em sử dụng Elbow và Silhouette để chọn số cụm. Từ biểu đồ, K = 3 là hợp lý vì:
WCSS giảm đều
Silhouette cao nhất ở K = 2–3 và giảm mạnh sau đó → nên em chọn K = 3.

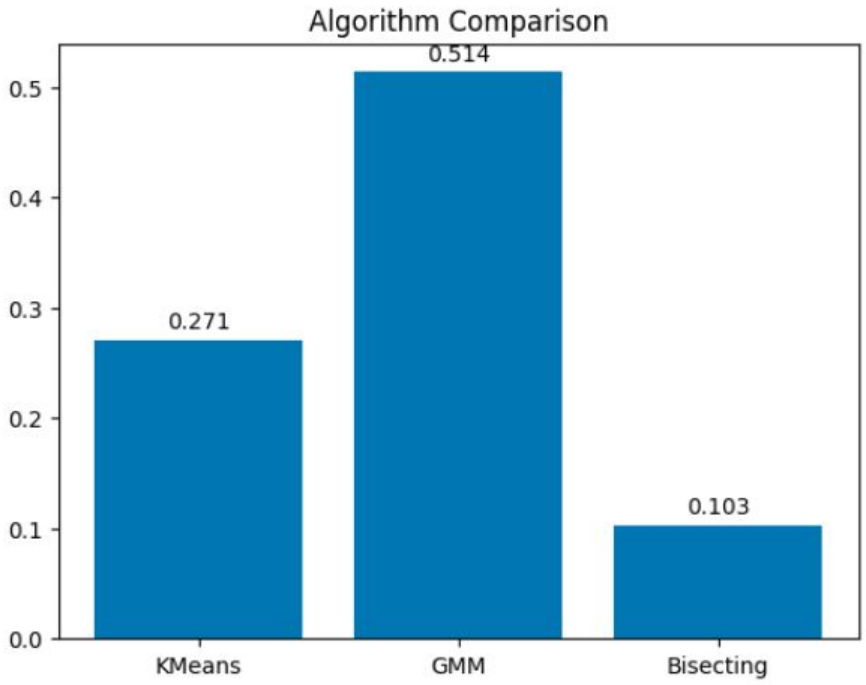


Em sử dụng Silhouette để đánh giá chất lượng phân cụm

Biểu đồ cho thấy giá trị Silhouette cao ở K = 2 và 3,
nhưng giảm rõ rệt khi K lớn hơn 3

Vì vậy, em chọn **K = 3** là phù hợp nhất,
vừa đảm bảo chất lượng phân cụm, vừa tránh overfitting

Sau khi chọn K = 3, em tiến hành so sánh các thuật toán clustering




```
===== MODEL COMPARISON =====
KMeans: 0.2710
GMM: 0.5138
Bisecting: 0.1031
```

Ở đây em sử dụng Silhouette Score để đánh giá chất lượng phân cụm

KMeans đạt khoảng **0.27**
GMM đạt khoảng **0.51**
Bisecting KMeans thấp nhất khoảng **0.10**

Do GMM có Silhouette cao nhất, nên em chọn GMM là mô hình tốt nhất

Sau khi chọn mô hình GMM, em tiến hành phân cụm dữ liệu thành 3 nhóm

cluster	avg_price	avg_area	avg_bedroom	avg_floor
1	7.67842154953E9	54.07	3.49	2.92
2	1.257338653846E10	73.13	4.15	3.55
0	1.012667095851E10	60.17	3.52	3.24

Mỗi căn nhà được gán vào một cluster và em tiếp tục gán nhãn phân khúc dựa trên đặc trưng

Nhóm có **giá thấp và diện tích nhỏ**
→ em gán là **nhà bình dân**
Nhóm có **nhiều phòng và nhiều tầng**
→ em gán là **nhà cao cấp**
Nhóm có **diện tích lớn**
→ em gán là **nhà cao cấp dạng đất rộng**

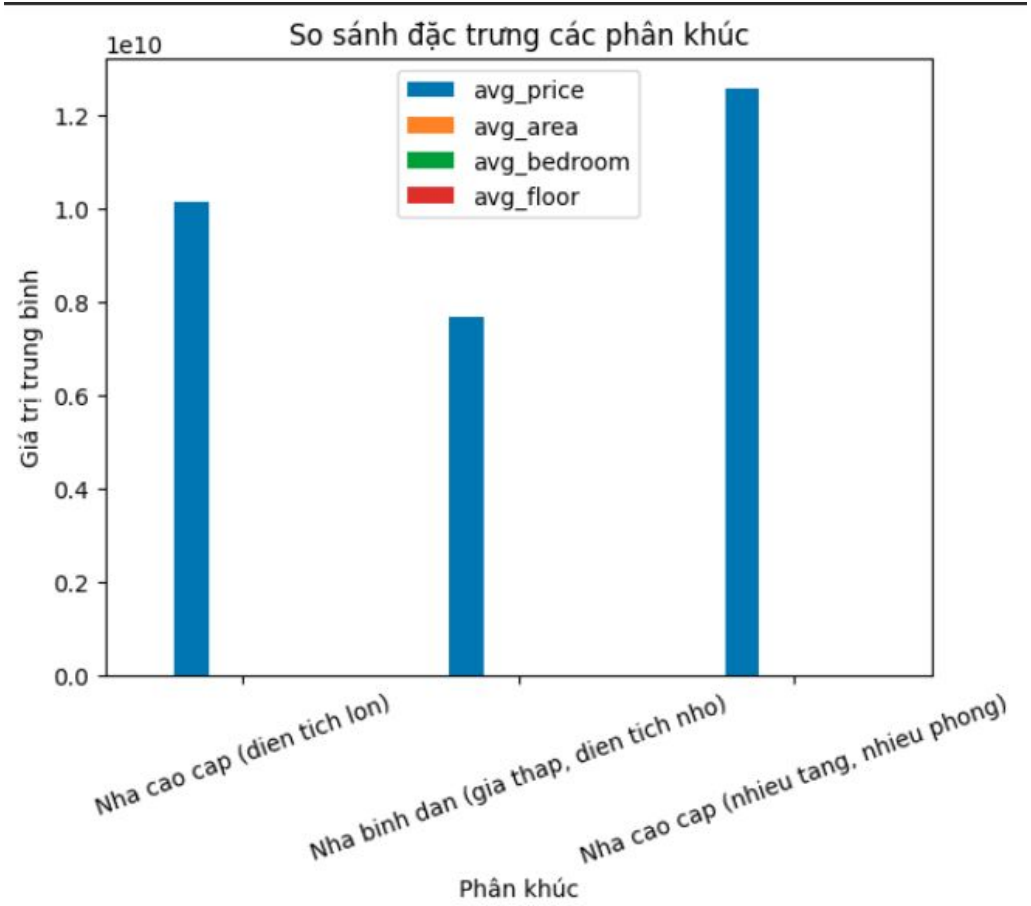
Việc gán nhãn này dựa trên giá, diện tích và cấu trúc nhà, giúp kết quả có ý nghĩa thực tế hơn

Cluster ban đầu không có ý nghĩa, nhưng sau khi phân tích đặc trưng, em chuyển thành các phân khúc dễ hiểu

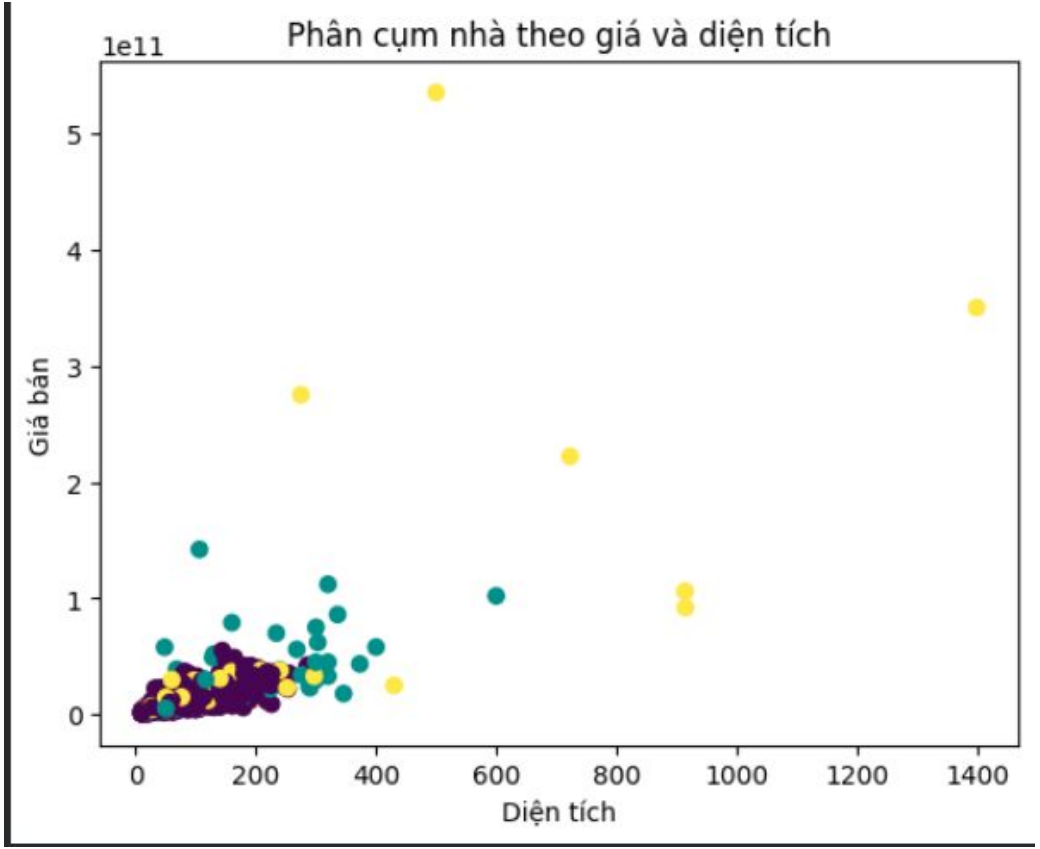
```
===== PHÂN BỐ PHÂN KHÚC =====
+--------------------+-----+
|           phan_khuc|count|
+--------------------+-----+
|Nha cao cap (dien...|  699|
|Nha binh dan (gia...| 6673|
|Nha cao cap (nhie...|  520|
+--------------------+-----+

===== ĐẶC TRƯNG THEO PHÂN KHÚC =====
+--------------------+-----------------+--------+-----------+---------+
|           phan_khuc|        avg_price|avg_area|avg_bedroom|avg_floor|
+--------------------+-----------------+--------+-----------+---------+
|Nha cao cap (dien...|1.012667095851E10|   60.17|       3.52|     3.24|
|Nha binh dan (gia...|  7.67842154953E9|   54.07|       3.49|     2.92|
|Nha cao cap (nhie...|1.257338653846E10|   73.13|       4.15|     3.55|
+--------------------+-----------------+--------+-----------+---------+
```

Nhóm **nhà bình dân** có giá thấp, diện tích nhỏ, ít phòng và ít tầng
Nhóm **nhà cao cấp** có diện tích lớn hơn, nhiều phòng và nhiều tầng hơn

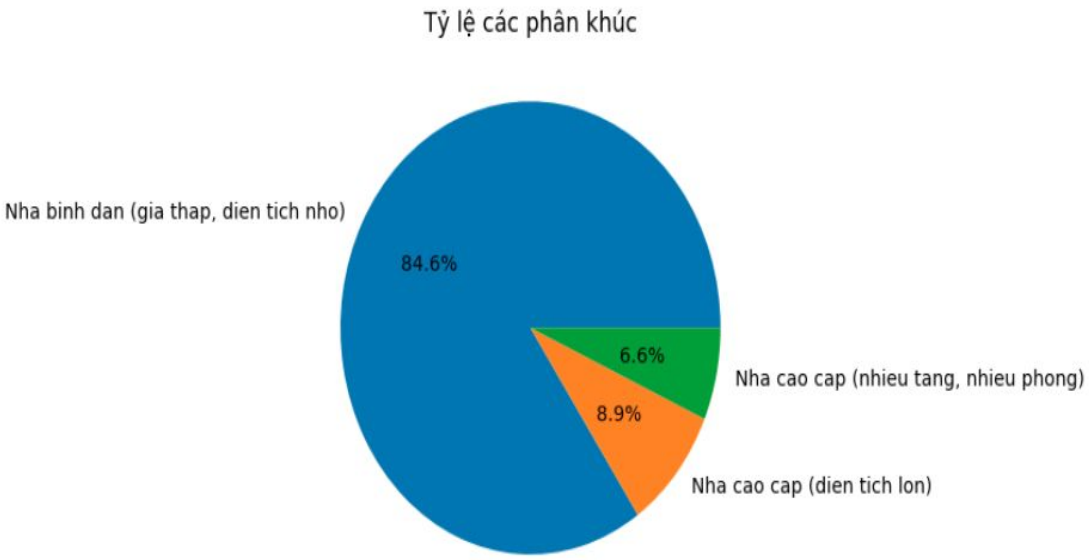
Điều này cho thấy các cụm được phân tách hợp lý theo các đặc trưng quan trọng



Biểu đồ scatter cho thấy mối quan hệ giữa giá và diện tích,
trong đó giá có xu hướng tăng theo diện tích,
và các cụm được phân tách khá rõ



Ngoài ra, các đặc trưng như số phòng và số tầng
cũng góp phần phân biệt rõ các phân khúc



Nhà bình dân chiếm phần lớn dữ liệu
Trong khi nhà cao cấp chiếm tỷ lệ nhỏ hơn

Tổng thể, các biểu đồ xác nhận rằng mô hình đã phân cụm hợp lý và phản ánh đúng cấu trúc thị trường

Tóm lại, mô hình GMM giúp phân cụm hiệu quả và có thể ứng dụng thực tế

06

Clustering (Python)

Phương pháp

Phân khúc nhà theo giá/m2

Ý tưởng là tìm hiểu các phân khúc của thị trường nhà đất và các đặc điểm của từng phân khúc

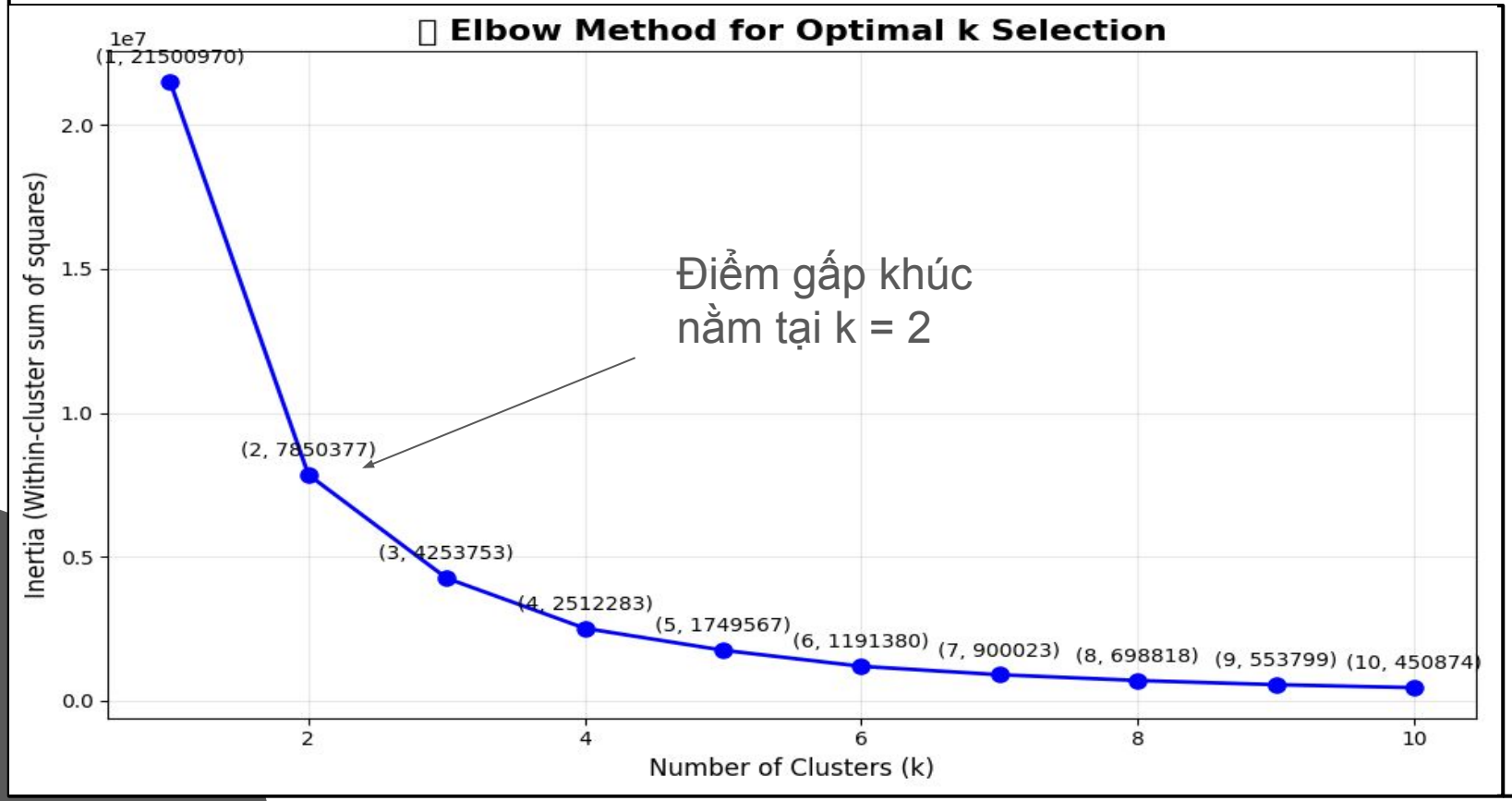
Sử dụng Kmeans, GMM

Đánh giá, chọn lựa k

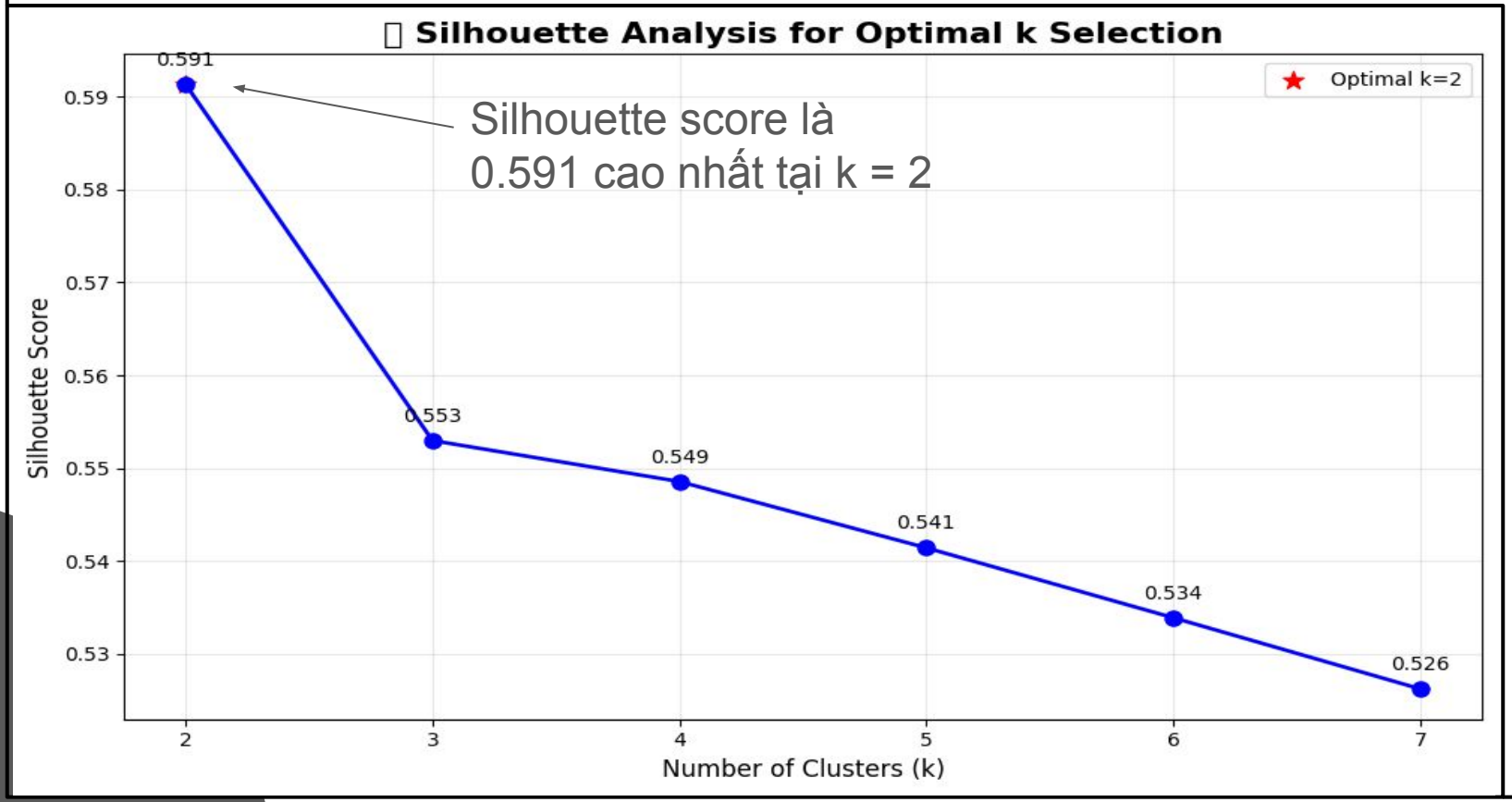
Sử dụng:

- **Elbow method**
- **Silhouette scores**
- **Biểu đồ Silhouette scores**

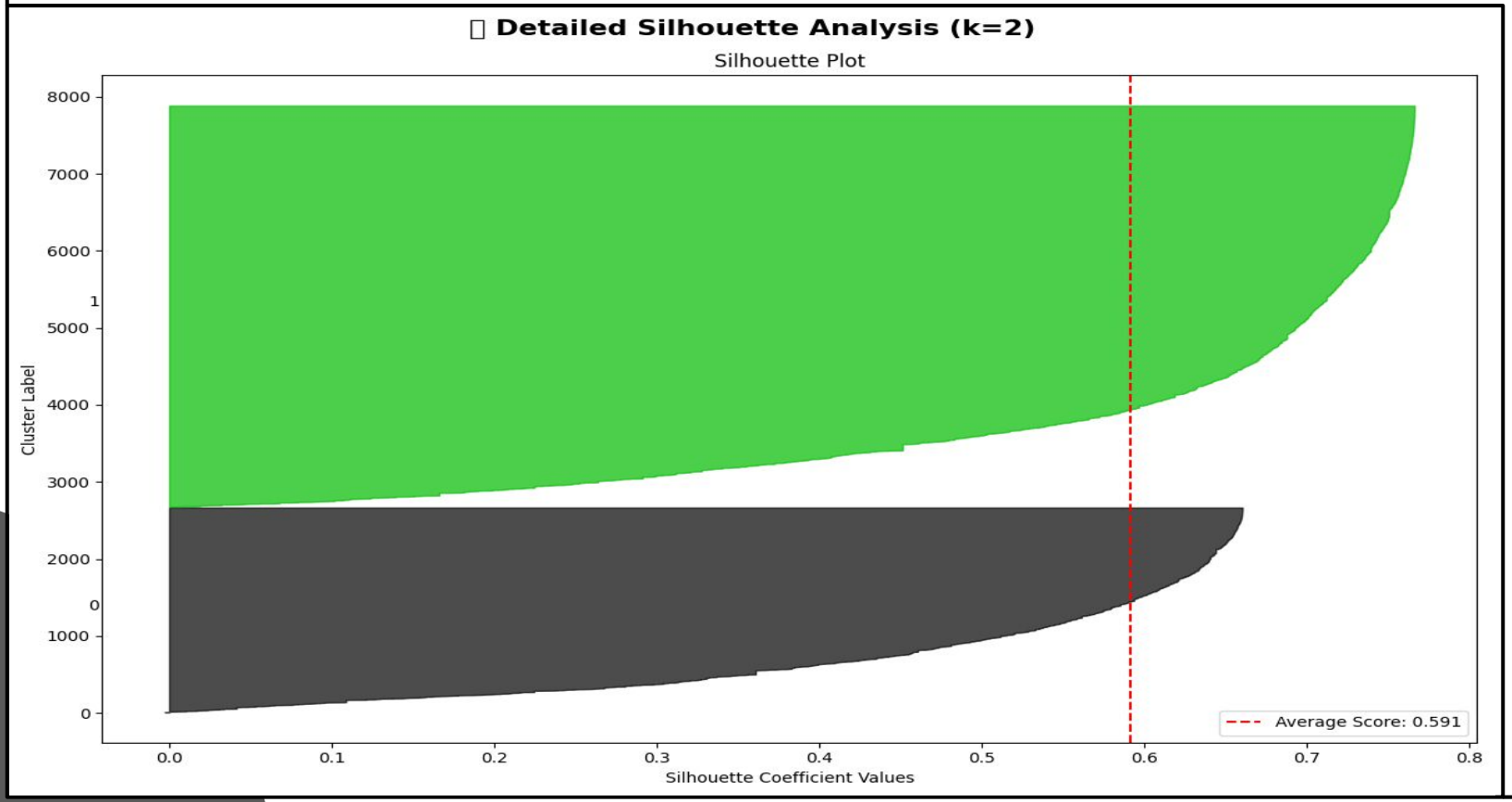
Kmeans


Elbow Method for Optimal k Selection
1e7
(1, 21500970)
(2, 7850377)
(3, 4253753)
(4, 2512283)
(5, 1749567)
(6, 1191380)
(7, 900023)
(8, 698818)
(9, 553799)
(10, 450874)
Inertia (Within-cluster sum of squares)
Number of Clusters (k)
Điểm gấp khúc
nằm tại k = 2

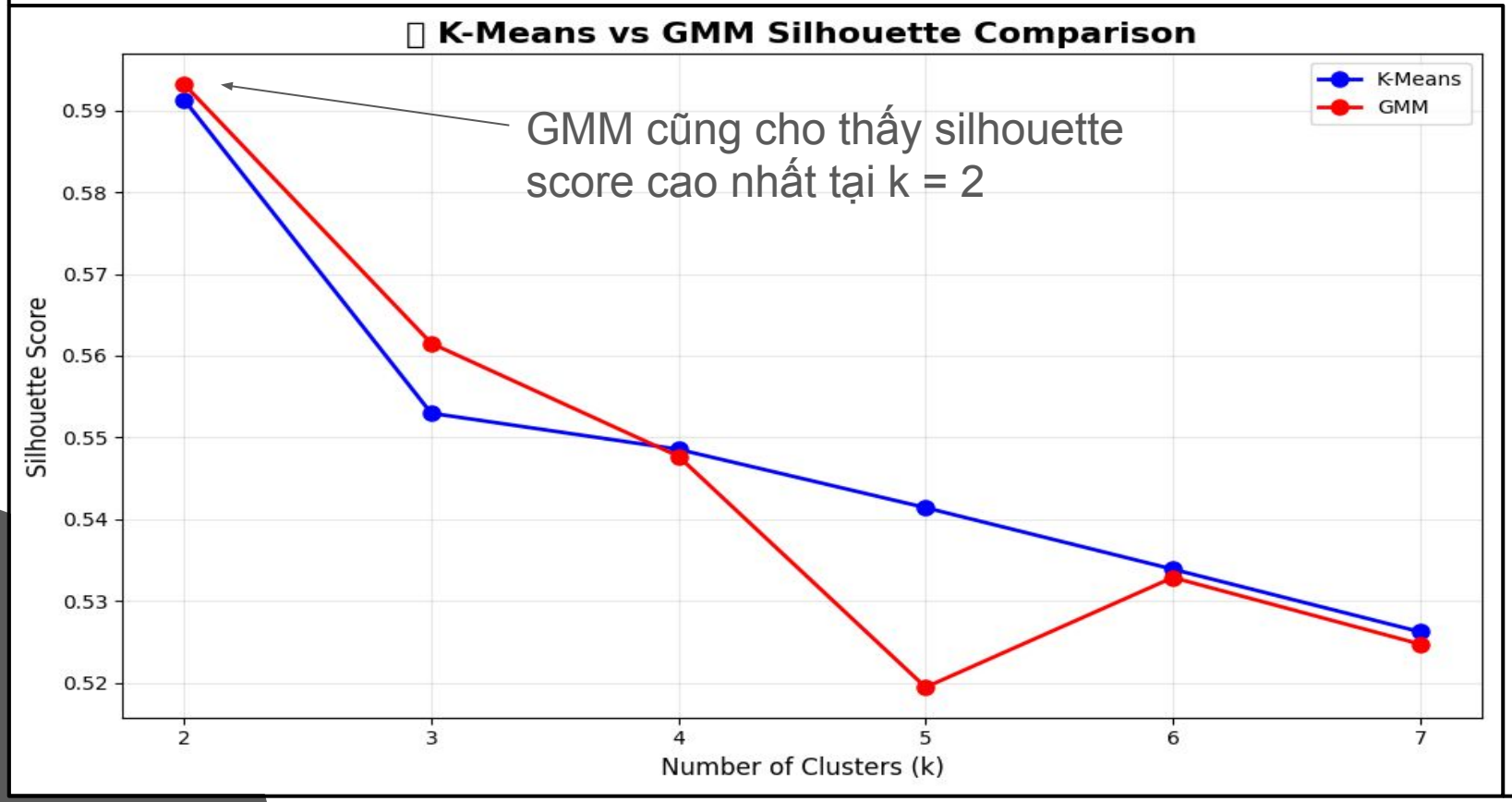
Kmeans


Silhouette Analysis for Optimal k Selection
Optimal k=2
Silhouette score là
0.591 cao nhất tại k = 2
0.591
0.553
0.549
0.541
0.534
0.526
0.59
0.58
0.57
0.56
0.55
0.54
0.53
Silhouette Score
2
3
4
5
6
7
Number of Clusters (k)

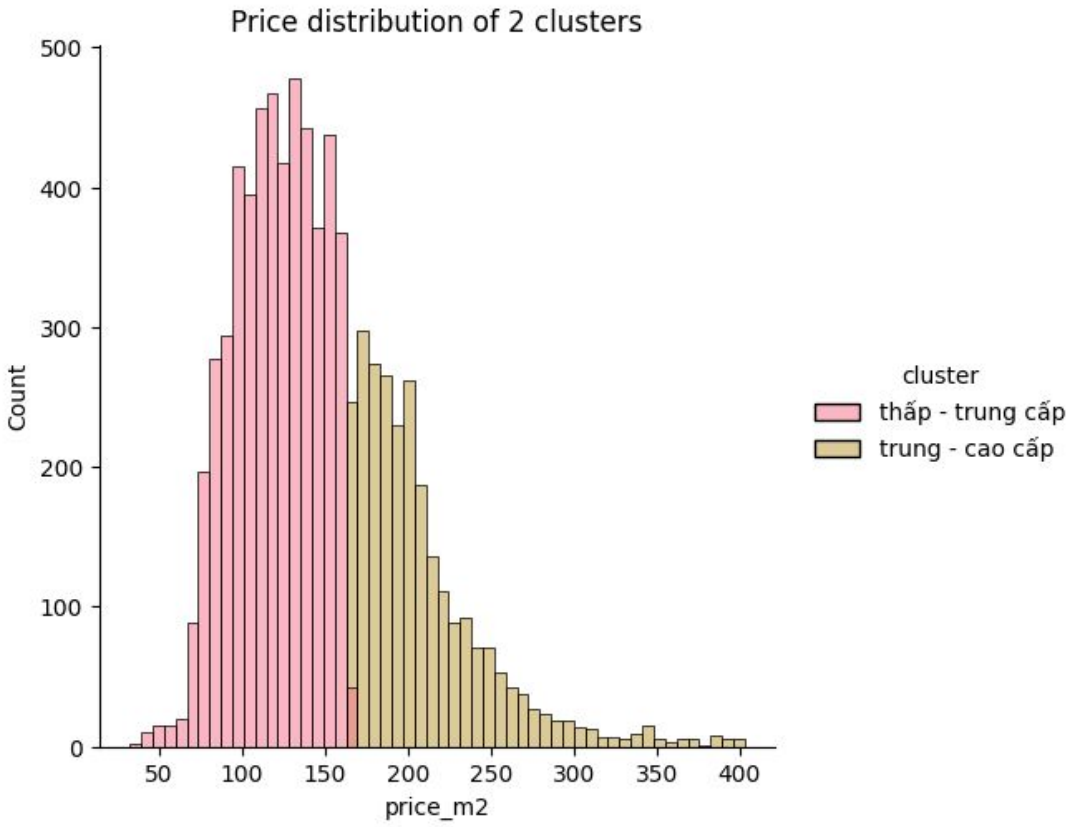
Kmeans


Detailed Silhouette Analysis (k=2)
Silhouette Plot
Cluster Label
8000
7000
6000
1
5000
4000
3000
2000
0
1000
0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
Silhouette Coefficient Values
Average Score: 0.591

GMM


K-Means vs GMM Silhouette Comparison
K-Means
GMM
GMM cũng cho thấy silhouette score cao nhất tại k = 2
Silhouette Score
0.59
0.58
0.57
0.56
0.55
0.54
0.53
0.52
2
3
4
5
6
7
Number of Clusters (k)

Market Segmentation: Key Insights



Cluster

Số lượng Thấp - trung cấp: 5208 (66.2%)

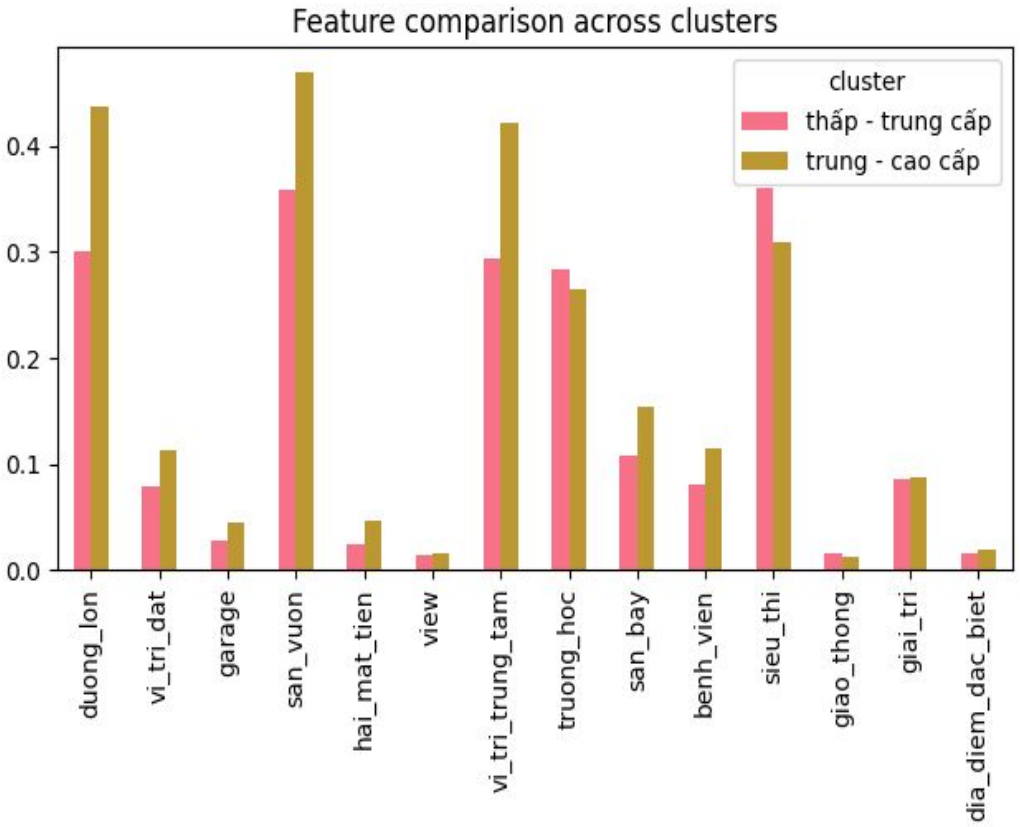
Số lượng Trung - cao cấp: 2657 (33.8%)

Numeric Features by Cluster

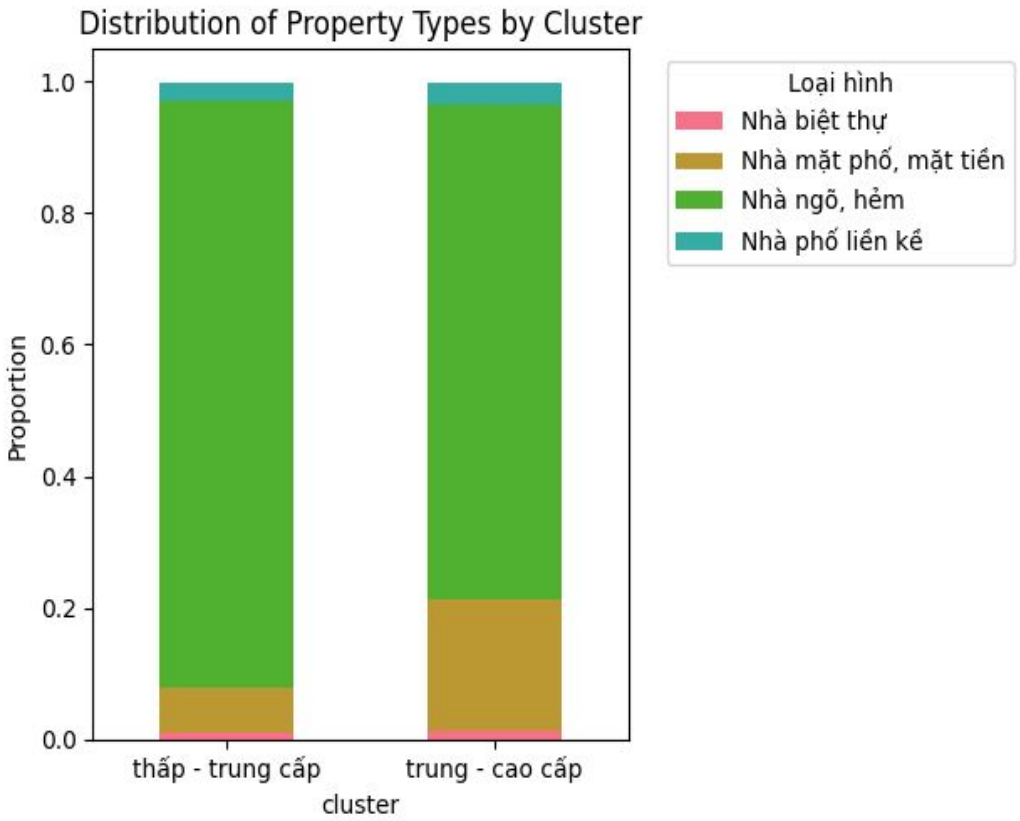
cluster	price_m2	dien_tich_dat	chieu_ngang	so_phong_ngu	so_phong_ve_sinh	tong_so_tang
thấp - trung cấp	120.010000	59.630000	5.370000	3.350000	3.070000	2.740000
trung - cao cấp	208.090000	48.250000	4.360000	3.880000	3.610000	3.480000

Phân khúc thấp - trung cấp có giá trung bình là 120 triệu/m2, có diện tích đất và chiều ngang trung bình rộng hơn (có thể do nằm ở vùng ven rộng rãi hơn).

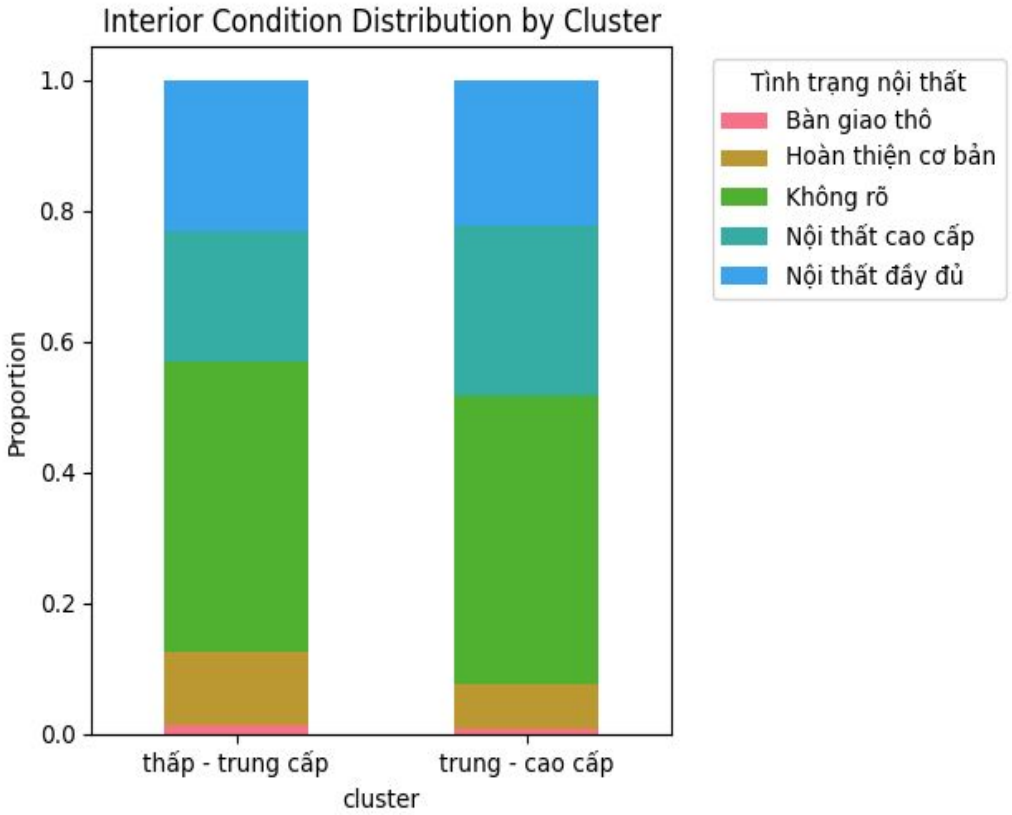
Phân khúc trung - cao cấp có giá trung bình là 208 triệu/m2, có diện tích đất nhỏ hơn nhưng lại có xu hướng xây cao hơn và nhiều phòng ngủ, phòng vệ sinh hơn (có thể do tập trung ở vùng lõi trung tâm và đông người sinh sống hơn)



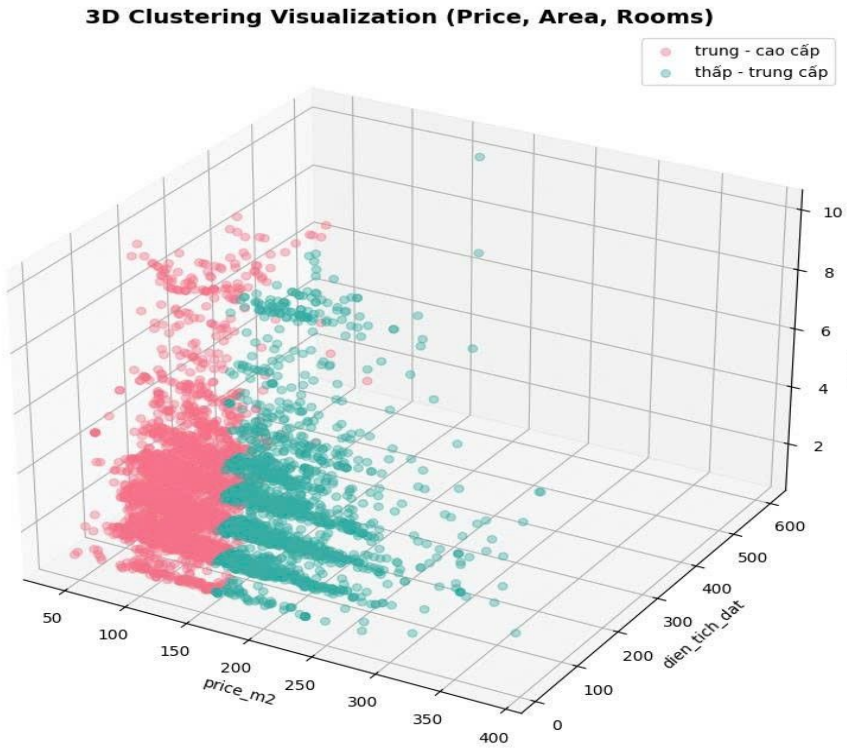
Phân khúc trung - cao cấp có xu hướng nằm ở vị trí trung tâm, gần đường lớn, có 1-2 mặt tiền trở lên, có garage, sân vườn hơn so với trung bình phân khúc thấp - trung cấp

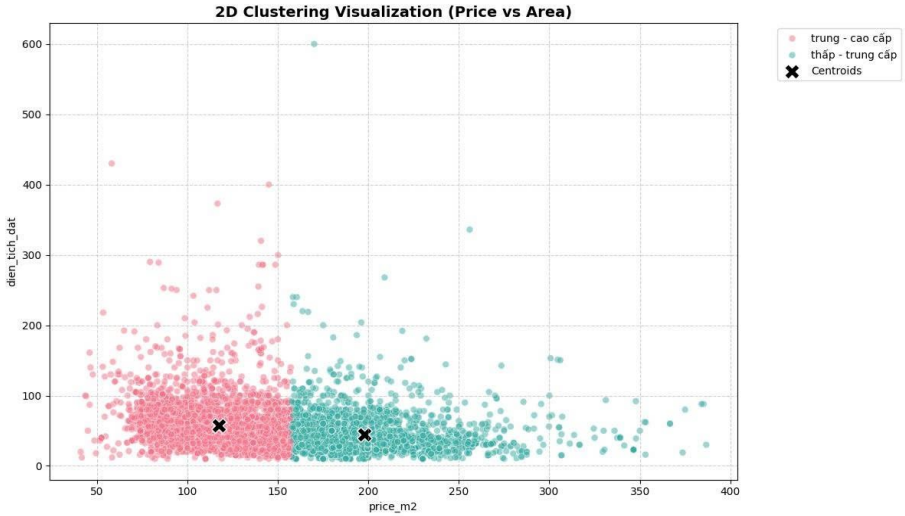


Tỷ lệ nhà mặt phố, mặt tiền ở phân khúc trung - cao cấp cao hơn so với phân khúc thấp - trung cấp; trong khi tỷ lệ nhà ngõ, hẻm ở phân khúc thấp - trung cấp cao hơn so với phân khúc trung - cao cấp



Tỷ lệ nội thất cao cấp ở phân khúc trung - cao cấp nhỉnh hơn so với phân khúc thấp - trung cấp; trong khi tỷ lệ nhà hoàn thiện cơ bản ở phân khúc thấp - trung cấp nhỉnh hơn so với phân khúc trung - cao cấp


3D Clustering Visualization (Price, Area, Rooms)
trung - cao cấp
thấp - trung cấp
price_m2
dien_tich_dat


2D Clustering Visualization (Price vs Area)
trung - cao cấp
thấp - trung cấp
Centroids
dien_tich_dat
price_m2

THANK YOU FOR LISTENING !